Polinomios y fracciones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios
- Usar la regla de Ruffini y el teorema del resto
- Factorizar polinomios y simplificar fracciones algebraicas
- Sumar, multiplicar y dividir polinomios
- Calcular el MCD y el mcm de polinomios y operar con fracciones algebraicas

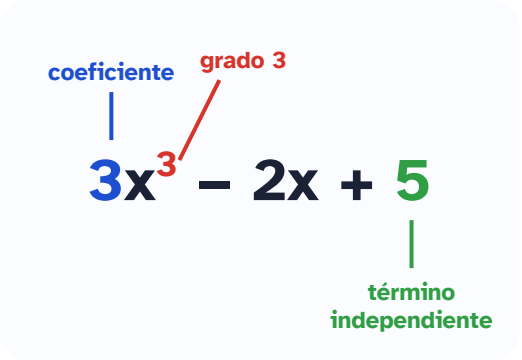
Para pensar

Un jardín cuadrado de lado x metros se amplía 3 metros por cada lado. ¿Cuánto crece su área?

Explicación

Qué es un polinomio

Es una suma de monomios: $P(x) = 3x^3 - 2x + 5$. El **grado** es el mayor exponente (aquí 3), los **coeficientes** son los números que multiplican y el **término independiente** el que no lleva x (5). El valor numérico $P(a)$ se obtiene sustituyendo x por a: $P(1) = 3 - 2 + 5 = 6$.



Sumar, restar y multiplicar

Para **sumar** polinomios se suman los **términos semejantes**, los que tienen la misma parte literal: $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4) = 4x^2 - 3x + 3$. Para **restar** se suma el opuesto, cambiando el signo de todos los términos del segundo. Para **multiplicar** se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y se reducen los semejantes, recordando que $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$. El grado del producto es la suma de los grados. Para no olvidar ningún término conviene colocarlos ordenados, como en una multiplicación de números.

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$$

undefined

Identidades notables

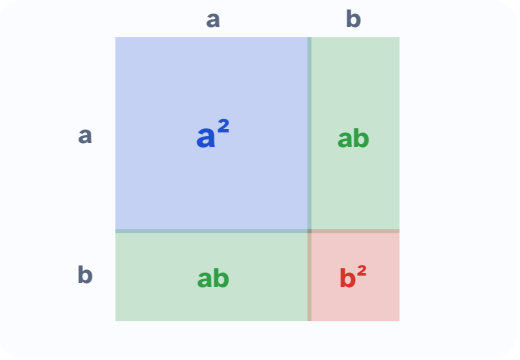
Tres productos que conviene saber de memoria porque ahorran mucho trabajo:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El dibujo muestra por qué el cuadrado de una suma tiene dos rectángulos ab.



La división de polinomios

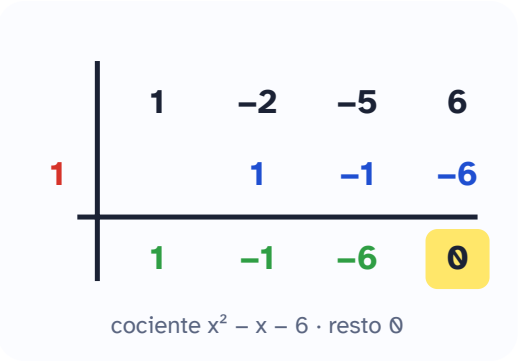
Para dividir P(x) entre Q(x) se ordenan los dos de mayor a menor grado, **dejando huecos** para los términos que faltan. Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor, se multiplica el resultado por todo el divisor y se resta. Se repite con lo que queda hasta que el resto tenga **menor grado que el divisor**. Como con los números, se cumple que $D = d \cdot c + r$. Cuando el divisor es de la forma $x - a$, la división se abrevia con la regla de Ruffini.

undefined

La regla de Ruffini

Sirve para dividir un polinomio entre $(x - a)$ de forma rápida. Se escriben los coeficientes (con 0 si falta algún grado), se baja el primero, se multiplica por a y se suma con el siguiente, y así hasta el final. El último número es el **resto**.

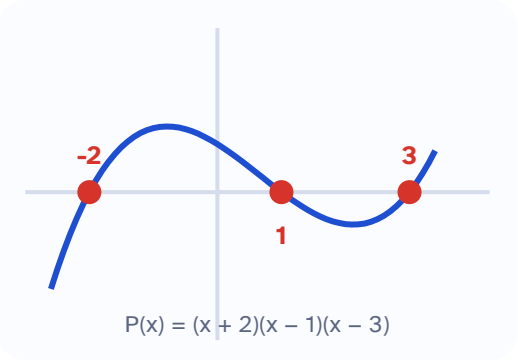
Ejemplo: $(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$ da cociente $x^2 - x - 6$ y resto 0.



cociente $x^2 - x - 6$ · resto 0

Teorema del resto y raíces

El resto de dividir P(x) entre (x – a) es P(a). Si P(a) = 0, entonces **a es una raíz** y (x – a) es un factor. Las raíces enteras se buscan entre los **divisores del término independiente**: para 6, prueba ±1, ±2, ±3, ±6.



P(x) = (x + 2)(x – 1)(x – 3)

Factorizar y simplificar fracciones algebraicas

Factorizar es escribir el polinomio como producto: saca factor común, usa identidades notables o busca raíces con Ruffini. Con los polinomios factorizados, una **fracción algebraica** se simplifica tachando factores iguales, nunca sumandos:

$$(x^2 - 9) / (x^2 + 3x) = (x + 3)(x - 3) / x(x + 3) = (x - 3) / x$$

$$\frac{\cancel{(x+3)}(x-3)}{\cancel{x(x+3)}}$$

✓ se tachan factores, no sumandos

MCD y mcm de polinomios

Igual que con los números, primero se **factorizan** los polinomios. El **máximo común divisor** es el producto de los factores comunes con el menor exponente, y el **mínimo común múltiplo** es el producto de los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Si $P = x^2(x - 1)$ y $Q = x(x - 1)^2(x + 2)$, entonces MCD = $x(x - 1)$ y mcm = $x^2(x - 1)^2(x + 2)$. El mcm sirve, como en las fracciones numéricas, para encontrar el denominador común.

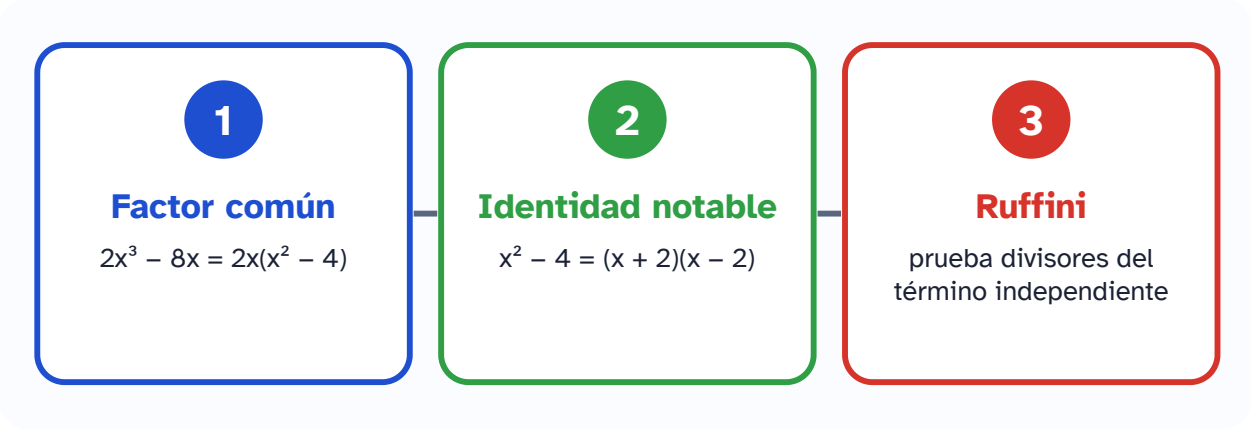
undefined

Operar con fracciones algebraicas

Para **sumar o restar** fracciones algebraicas se reducen a común denominador con el mcm de los denominadores, se ajustan los numeradores y se suman. Para **multiplicar**, se multiplican numeradores y denominadores, y para **dividir**, se multiplica en cruz. En todos los casos conviene factorizar antes y simplificar al final. Hay que recordar que solo se pueden simplificar **factores**, nunca sumandos: en $(x + 3)/3$ no se puede tachar el 3.

undefined

Cómo factorizar un polinomio, paso a paso



Ejercicios

1. **Calcula $(4x^3 - 2x + 5) - (x^3 + 3x^2 - 2x)$.**

2. **Multiplica $(x^2 - 2)(3x + 1)$.**

3. **Desarrolla $(2x + 5)^2$ y $(3x - 1)(3x + 1)$.**

4. **Divide $x^3 - 2x^2 + x - 5$ entre $x - 2$ con Ruffini.**

5. **Calcula el valor de $P(x) = x^3 - 4x + 1$ en $x = -2$ con el teorema del resto.**

6. **Factoriza $x^3 - x^2 - 6x$.**

7. **Halla el MCD y el mcm de $x^2 - 4$ y $x^2 + 4x + 4$.**

8. **Simplifica $(x^2 - 5x)/(x^2 - 25)$.**

9. **Calcula $x/(x + 2) - 1/x$.**

10. **Calcula $(x^2 - 1)/x \cdot 3x/(x + 1)$.**

Practica

1. **¿Cuál es el grado de $P(x) = 4x^2 - x^5 + 7$?**

   A) 2

   B) 5

   C) 7

2. **$(x - 4)^2$ =**

   A) $x^2 - 16$

   B) $x^2 - 8x + 16$

   C) $x^2 + 16$

3. **El resto de dividir $x^3 + 2x - 1$ entre $(x - 2)$ es...**

   A) 11

   B) 7

   C) 0

4. **¿Cuál de estos números puede ser raíz entera de $x^3 - x^2 - 4x + 4$?**

   A) 3

   B) 2

   C) 5

5. **Simplifica $(x^2 - 1) / (x + 1)$.**

   A) $x - 1$

   B) $x^2 - 1$

   C) x

6. **El grado de $(x^3 + 1)(x^2 - 4)$ es...**

   A) 5

   B) 6

   C) 3

7. **En una división de polinomios, el resto debe tener...**

   A) mayor grado que el divisor

   B) menor grado que el divisor

   C) el mismo grado

8. **$D = d \cdot c + r$ se llama...**

   A) prueba de la división

B) teorema del resto

C) regla de Ruffini

9. **El mcm de $x(x - 1)$ y $(x - 1)^2$ es...**

A) $x(x - 1)^2$

B) $x - 1$

C) $x(x - 1)$

10. **En $(x + 3)/3$, ¿se puede tachar el 3?**

A) Sí

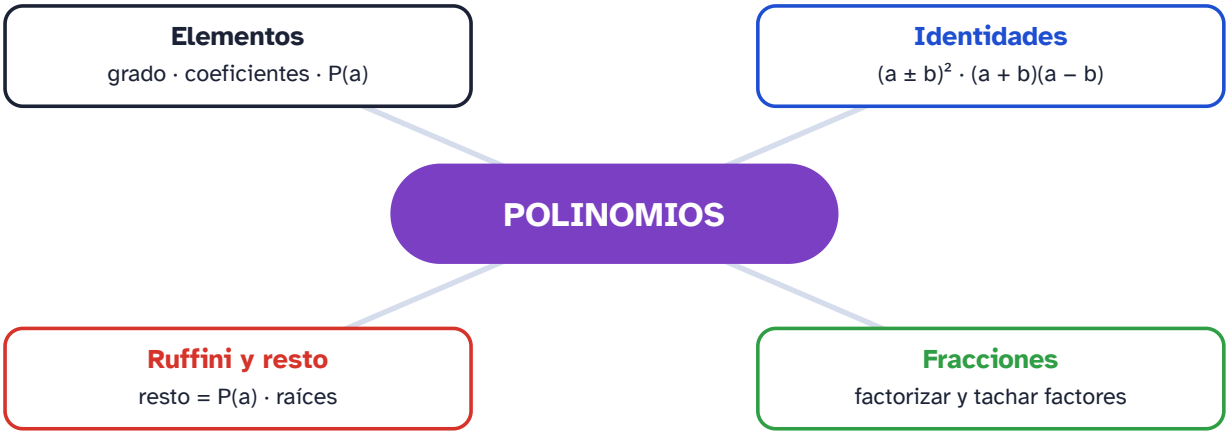
B) No, es un sumando

C) Solo si $x = 0$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son el grado, los coeficientes y el término independiente; Por qué en $(a + b)^2$ aparece el término $2ab$; Cómo funciona la regla de Ruffini y qué dice el teorema del resto; Por qué al simplificar fracciones solo se tachan factores.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$(a + b)^2$ =

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b)$ =

$a^2 - b^2$

Teorema del resto

El resto de dividir P(x) entre (x – a) es P(a).

¿Dónde se buscan las raíces enteras?

Entre los divisores del término independiente.

Error típico al simplificar

Tachar sumandos: (x + 3)/3 no es x. Solo se tachan factores.

Prueba de la división

D = d · c + r, con el grado de r menor que el de d.

mcm de polinomios

Factores comunes y no comunes con el mayor exponente.

Simplificar fracciones

Factorizar primero y tachar solo factores comunes.

Soluciones

1. **B)** El grado es el mayor exponente: 5.
2. **B)** Cuadrado de una diferencia: $a^2 - 2ab + b^2$.
3. **A)** Teorema del resto: $P(2) = 8 + 4 - 1 = 11$.
4. **B)** Las raíces enteras dividen a 4. $P(2) = 8 - 4 - 8 + 4 = 0$.
5. **A)** $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$; se tacha $(x + 1)$.
6. **A)** Se suman los grados.
7. **B)** Si no, se sigue dividiendo.
8. **A)** Como con los números.
9. **A)** Comunes y no comunes, mayor exponente.
10. **B)** Solo se simplifican factores.

Soluciones de los ejercicios

1. $3x^3 - 3x^2 + 5$.
2. $3x^3 + x^2 - 6x - 2$.
3. $4x^2 + 20x + 25$ y $9x^2 - 1$.
4. Cociente $x^2 + 1$; resto -3.
5. $-8 + 8 + 1 = 1$.
6. $x(x - 3)(x + 2)$.
7. $(x - 2)(x + 2)$ y $(x + 2)^2$: MCD $= x + 2$; mcm $= (x - 2)(x + 2)^2$.
8. $x(x - 5)/((x + 5)(x - 5)) = x/(x + 5)$.
9. $(x^2 - x - 2)/(x(x + 2)) = (x - 2)(x + 1)/(x(x + 2))$.
10. $3(x - 1)$.